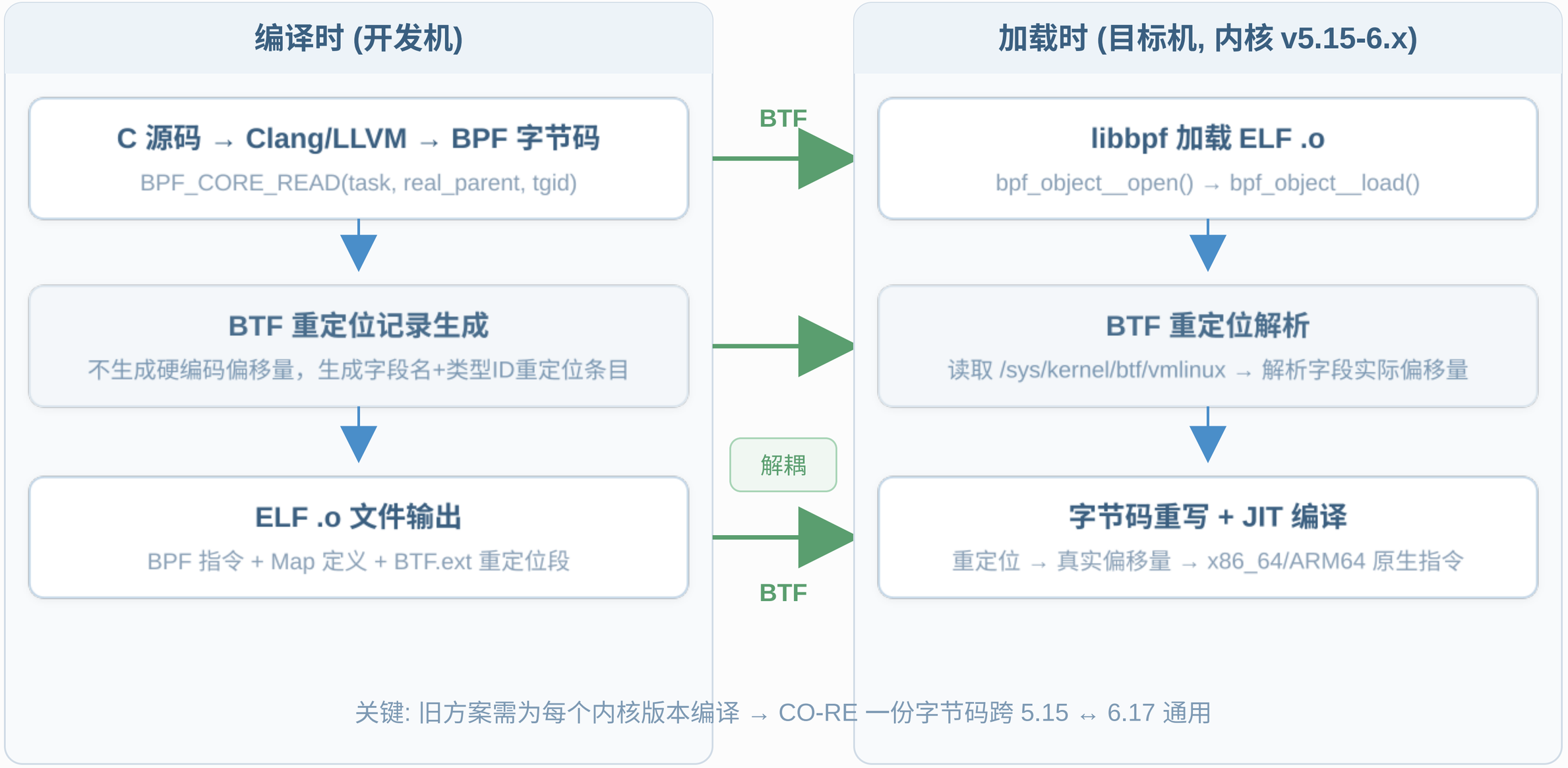

编译时 (开发机)
C 源码 → Clang/LLVM → BPF 字节码
BPF_CORE_READ(task, real_parent, tgid)
BTF 重定位记录生成
不生成硬编码偏移量，生成字段名+类型ID重定位条目
ELF .o 文件输出
BPF 指令 + Map 定义 + BTF.ext 重定位段
BTF
解耦
BTF
加载时 (目标机, 内核 v5.15-6.x)
libbpf 加载 ELF .o
bpf_object__open() → bpf_object__load()
BTF 重定位解析
读取 /sys/kernel/btf/vmlinux → 解析字段实际偏移量
字节码重写 + JIT 编译
重定位 → 真实偏移量 → x86_64/ARM64 原生指令
关键: 旧方案需为每个内核版本编译 → CO-RE 一份字节码跨 5.15 ↔ 6.17 通用
开发: 内核 6.17 · task_struct 偏移 A
→
部署: 内核 5.15 · task_struct 偏移 B
✓无需重编译